

青海东昆仑夏日哈木 IV 号岩体原岩属性及其构造意义^{*}

李爽^{1,2} 孟繁聪^{2**} 段雪鹏² 陈松永²

LI Shuang^{1,2}, MENG FanCong^{2**}, DUAN XuePeng² and CHEN SongYong²

1. 中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

2. 中国地质科学院地质研究所,北京 100037

1. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China

2. Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China

2021-05-22 收稿, 2021-08-27 改回.

Li S, Meng FC, Duan XP and Chen SY. 2021. Protolith and tectonic implications of the No. IV pluton in Xiarihamu area, East Kunlun, Qinghai Province. *Acta Petrologica Sinica*, 37(10): 3118–3130, doi: 10.18654/1000-0569/2021.10.09

Abstract Whether the protolith of the No. IV pluton in Xiarihamu area in the western part of the East Kunlun Orogenic Belt belongs to a mafic-ultramafic intrusive body or a component (gabbro) of the ophiolitic unit remains debated. Here, we reported the occurrence and the petrographic, geochemical and zircon U-Pb geochronological analysis results of this pluton to clarify the above disagreement. Petrographically, this pluton is an amphibolite block occurring as lens within a set of gneisses. The amphibolite rocks mainly consist of hornblende and plagioclase, with minor quartz, biotite, titanite and Fe-Ti oxide. The samples collected from amphibolite pluton have SiO₂ contents varying from 43% to 50% with Mg[#] values from 42 to 73, and chondrite-normalized REE patterns show they have a positive Eu anomaly ($\delta\text{Eu} = 1.3 \sim 1.6$), implying their protoliths were cumulative mafic rocks and belong to tholeiitic series. Furthermore, the amphibolite rocks have positive whole-rock $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ values of $+3.5 \sim +5.3$, similar to those of the eclogite or retrograded-eclogite and different from those of the No. I Ni- and Cu-bearing mafic-ultramafic rocks in Xiarihamu area. Zircon grains from the amphibolite pluton show weakly zonation on their CL images with Th/U ratios varying from 0.01 to 3.26, suggesting they have a metamorphic-anatexis origin rather than a magmatic one. The zircon grains yield a ²⁰⁶Pb/²³⁸U weight mean age of $421 \pm 4\text{Ma}$ (MSWD = 2.8), which represent the formation time of the pluton. In other words, the formation of this pluton can be divided into two stages: the previous cumulate gabbro underwent a high-pressure metamorphism and formed eclogite in the subduction stage, then followed by a retrograde stage which led to the transformation from eclogite to amphibolite. To be more clearly, the protoliths of the amphibolite, eclogite and retrograded-eclogite in the Xiarihamu area are mafic rocks (mafic pluton or eruption) formed in a continental margin, they turned into eclogites during a deep continental subduction approximately at 430Ma, and finally became retro-eclogite and amphibolite with various retrograde metamorphism at 420 ~ 410Ma. Therefore, the protolith of the No. IV pluton is not a gabbro component of the ophiolitic unit. Our studying results indicate that the evolution of this region experienced a closing of Paleozoic Proto-Tethys oceanic basin and then an exhumation of subducted continental crust, which is important for understanding the Paleozoic tectonic evolution of East Kunlun Orogen and the geological setting of the Cu-Ni mineralization.

Key words Amphibolite; Mafic-ultramafic rocks; Xiarihamu; East Kunlun

摘 要 东昆仑造山带西段夏日哈木地区 IV 号岩体是镁铁-超镁铁质侵入体还是蛇绿岩单元仍存争议。本文对 IV 号岩体开展了野外地质特征、岩相学、地球化学及锆石 U-Pb 年代学的研究。IV 号岩体主体为斜长角闪岩,呈透镜状产在片麻岩中。斜长角闪岩主要由角闪石、斜长石组成,含少量石英、黑云母、榍石和铁钛氧化物。具有基性岩的化学成分,属于拉斑玄武岩系列岩石,稀土配分模式中 Eu 显示正异常($\delta\text{Eu} = 1.3 \sim 1.6$), $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值为 $+3.5 \sim +5.3$,推测其原岩可能为堆晶辉长岩,明显

* 本文受国家自然科学基金项目(42072049、41272052)和中国地质调查局项目(1212011120158、12120114080101)联合资助。

第一作者简介: 李爽,女,1994 生,硕士生,岩石学专业, E-mail: lishuang158126@126.com

** 通讯作者: 孟繁聪,男,1967 生,研究员,博导,从事火成岩石学研究, E-mail: mengfancong@yeah.net

不同于含铜镍矿的 I 号镁铁-超镁铁岩体,与该地区出露的榴辉岩(退变榴辉岩)可以对比。斜长角闪岩中的锆石具有弱环带,采用 LA-MC-ICP-MS 方法得出的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $421 \pm 4\text{Ma}$ ($\text{MSWD} = 2.8$), Th/U 比值为 $0.01 \sim 3.26$, 指示锆石为变质-深熔成因,代表了斜长角闪岩的形成时代。夏日哈木地区的斜长角闪岩和该地区出露的榴辉岩及榴闪岩的原岩可能都是早期形成于陆壳环境的基性岩(大陆边缘的基性侵入岩或喷出岩),在 430Ma 左右发生陆壳深俯冲作用时形成榴辉岩, $420 \sim 410\text{Ma}$ 榴辉岩发生不同程度退变形成榴闪岩和斜长角闪岩。由此推测,IV 号岩体的构造属性与该地区的榴辉岩属性相同,形成于陆壳环境,其原岩不属于蛇绿岩单元。斜长角闪岩的出现指示了该地区原特提斯洋壳已俯冲消亡,深俯冲的陆壳开始折返,这对认识东昆仑早古生代的构造演化和铜镍矿形成的地质背景具有重要意义。

关键词 斜长角闪岩; 镁铁-超镁铁岩; 夏日哈木; 东昆仑

中图法分类号 P588.125; P597.3

2011 年青海省第五地质矿产勘查院首次在东昆仑西段夏日哈木地区镁铁-超镁铁岩中发现铜镍硫化物矿床,镍储量已达 120 万 t,表明该区具有巨大的成矿潜力(李世金等, 2012; 王冠等, 2014), 因此,该地区所有镁铁-超镁铁岩都被作为潜在的勘查对象。目前该区共发现 4 处镁铁-超镁铁岩体(李世金等, 2012), 勘探和研究结果表明,仅 I 号岩体为成矿岩体,已进入开发阶段, II 号岩体可见矿化。而 III 号、IV 号岩体被认为是一套由堆晶辉长岩、榴闪岩、榴辉岩和蛇绿岩组成的蛇绿岩套,其中 IV 号岩体由糜棱岩化辉长岩及辉石岩组成(杜玮等, 2015; 姜常义等, 2015)。

该地区的榴辉岩在片麻岩中呈透镜体,是否与蛇纹岩和辉长岩等构成蛇绿岩套值得怀疑。榴辉岩的形成时代为 $430 \sim 410\text{Ma}$ (祁生胜等, 2014; Song *et al.*, 2018), 其原岩时代并不清楚,是否由原特提斯洋壳变质形成仍存在争议。一些学者认为它是由洋壳物质变质形成的(Song *et al.*, 2018; 郭峰等, 2020; Bi *et al.*, 2021); 也有学者认为由陆壳俯冲变质形成(祁生胜等, 2014; 潘彤和张勇, 2020)。据野外观察, IV 号岩体主要为斜长角闪岩,呈透镜状分布于片麻岩中。它是否为蛇绿岩组成单元? 能否将其列为找矿对象? 都是亟需解决的问题。同时,这些问题的解答对认识东昆仑夏日哈木地区构造演化和铜镍矿形成背景以及指导铜镍矿找矿勘探也都具有重要意义。因此,我们对夏日哈木 IV 号岩体进行了野外调查,开展了岩相学、锆石 U-Pb 年代学和地球化学及 Sm-Nd 同位素研究,结果表明该岩体不能与 I 号岩体对比,产状和地球化学特征与榴辉岩/退变榴辉岩类似,不支持 IV 号岩体为蛇绿岩单元。

1 区域地质背景

东昆仑造山带位于中央造山带西段,东西延伸约 1500km 。北部以柴达木盆地南缘断裂为界与柴达木盆地分隔,南邻布青山-阿尼玛卿构造混杂岩带及巴颜喀拉造山带,东部大致以温泉断裂与秦岭相接(李荣社等, 2007)。东昆仑造山带以东昆仑南和东昆中两条断裂带为界分为 3 个地体单元,从北到南依次为东昆北地体、东昆南地体和巴颜喀拉地体(图 1)(姜春发等, 1992, 2000; 许志琴等, 2006)。该带是中国南、北陆块拼合形成的巨型构造带的重要组成部分,同

时也是青藏高原内部可与冈底斯带相媲美的另一条巨型岩浆岩带(莫宣学等, 2007)。该带主要经历了早古生代和晚古生代-早中生代两个不同构造旋回的演化过程(刘彬等, 2013),带内侵入岩和火山岩分布广泛,总体呈 NW-SEE 方向展布,与区域构造线方向基本一致(莫宣学等, 2007)。目前,已有多位学者阐述了东昆仑造山带多旋回、多板块、多期次拼贴的构造演化历史(边千韬等, 2002; 姜春发等, 2000; 许志琴等, 2006; 朱云海等, 1999; Dong *et al.*, 2018), 但其早古生代构造演化的认识仍然存在较多争议,主要原因是后期该区域经历了海西期和印支期强烈的构造变形叠加,造成早古生代地质体被肢解和位移(潘裕生等, 1996; 许志琴等, 2006)。

根据区域地质特征和构造演化阶段的不同,以东昆中断裂带为界,可将东昆仑造山带划分为东昆北地体和东昆南地体(许志琴等, 2006)。东昆北地体主要以大面积出露前寒武纪变质基底和早古生代-晚中生代侵入岩为特征。其中,其基底地层为角闪岩相-麻粒岩相和榴辉岩相的古元古代金水口群,主要由下部白沙河组 and 上部小庙组组成,前者主要由片麻岩、斜长角闪岩和大理岩以及少量榴辉岩组成(王云山和陈基娘, 1987; Meng *et al.*, 2013; 祁生胜等, 2014; 祁晓鹏等, 2016)。夏日哈木位于格尔木以西约 120km 的祁漫塔格山,大地构造位置上隶属于东昆北地体(图 1)。

2 矿区地质特征

夏日哈木地区出露的地层主要为古元古代金水口群白沙河岩组,由黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、大理岩和榴辉岩等组成(祁生胜等, 2014)。侵入体有新元古代花岗片麻岩(王冠等, 2016)、镁铁-超镁铁质杂岩体(李世金等, 2012; 姜常义等, 2015; Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016) 和花岗岩侵入体(王冠等, 2014)。这些岩体均侵入到金水口群片麻岩和大理岩中(图 2)。

夏日哈木金水口群黑云斜长片麻岩中分布着不规则状或透镜状的榴辉岩、榴闪岩,最大透镜体长约 30m 、宽约 12m ,最小长约 2m 、宽约 1.3m 。在夏日哈木以东的苏海图地区也分布着榴辉岩和榴闪岩(祁生胜等, 2014), 这些榴辉岩大部分已经退变为榴闪岩。灰黑色-灰绿色,中-细粒变斑晶

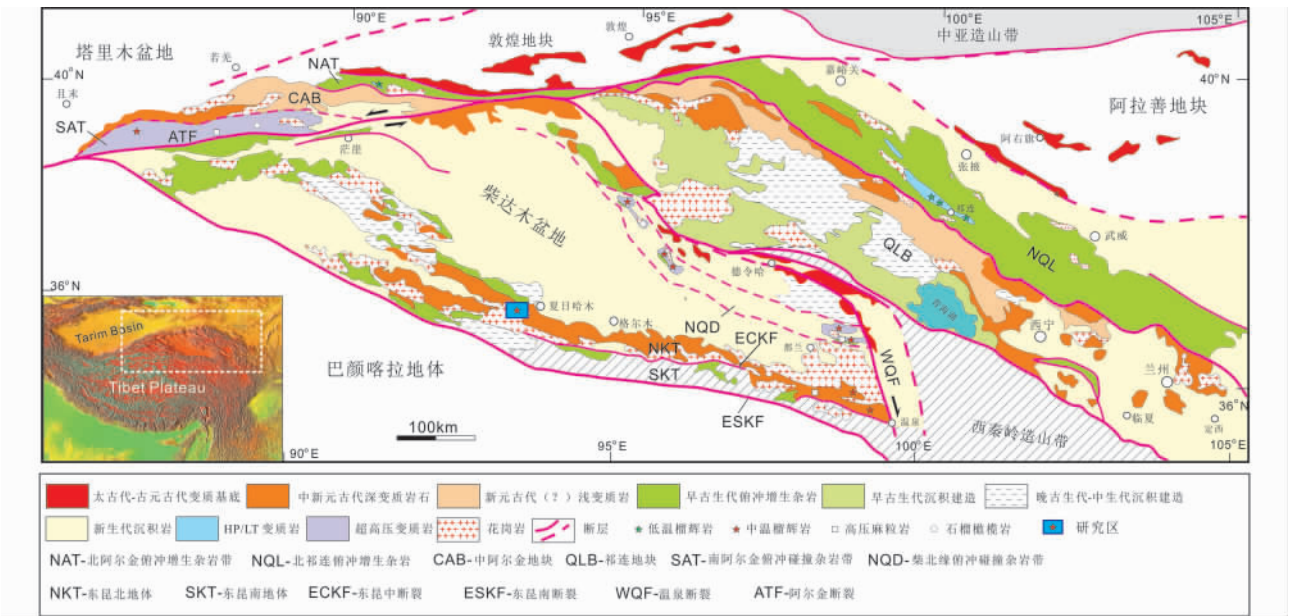


图1 东昆仑造山带构造格架图(据张建新等, 2015 修改)
Fig.1 Tectonic framework of the East Kunlun Orogenic Belt (modified after Zhang *et al.* , 2015)

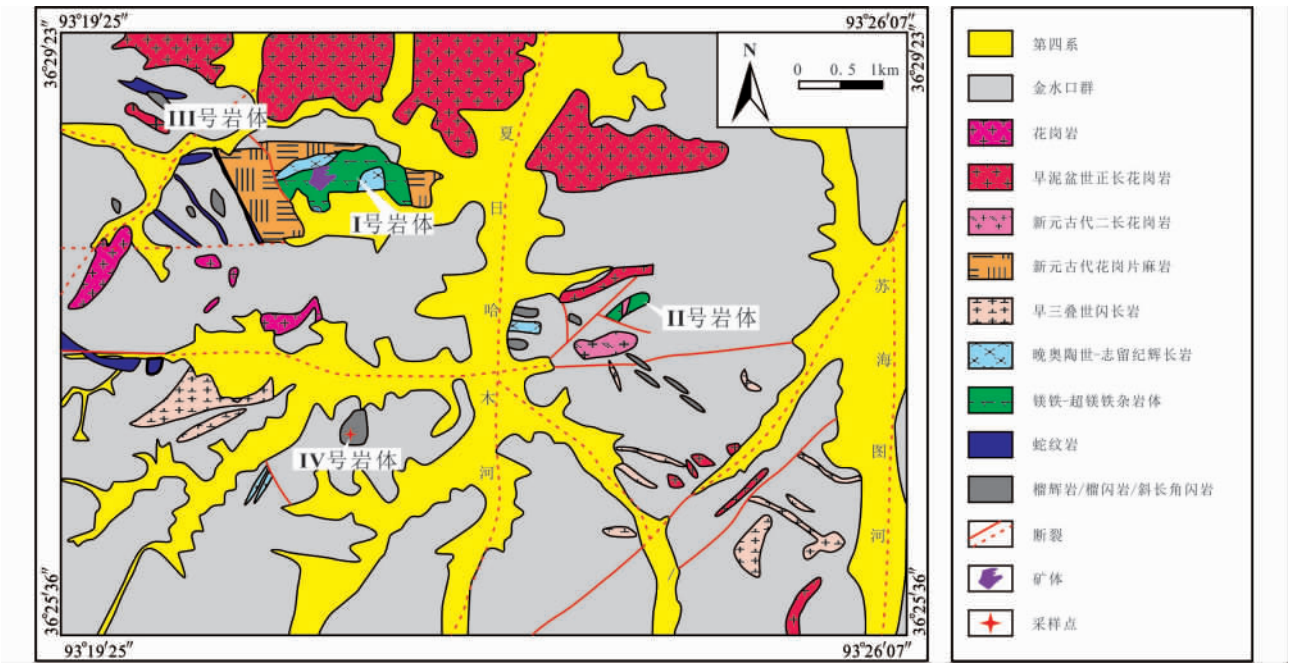


图2 东昆仑夏日哈木 IV 号岩体镁铁-超镁铁质杂岩体地质简图(据范亚洲等,2018 修改)
Fig.2 Geological sketch map of the Xiarihamu area, East Kunlun (modified after Fan *et al.* , 2018)

结构、“白眼圈”结构,块状构造。通过矿物学研究确定了榴辉岩相的变质矿物组合为石榴子石+绿辉石+金红石,榴闪岩的矿物组合为普通角闪石+斜长石+钛铁矿,并估算出榴辉岩形成时的下限温压条件为 $T = 660 \sim 700^{\circ}\text{C}$ 、 $P = 20\text{kbar}$,榴闪岩形成的温压条件为 $T = 550^{\circ}\text{C}$ 、 $P = 7\text{kbar}$ (祁生胜等, 2014) 。该地区榴辉岩的变质时代为 $436 \sim 411\text{Ma}$ (祁生胜等, 2014; 张照伟等, 2017; Song *et al.* , 2018; 郭峰等, 2020; 潘

彤和张勇, 2020) 。夏日哈木 I 号岩体镁铁-超镁铁岩主要由橄榄方辉岩、斜长橄榄方辉岩、二辉石岩、斜方辉石岩、辉长苏长岩等组成,辉石岩中可见镍华。镁铁-超镁铁岩的形成时代为 $439 \sim 406\text{Ma}$,其中辉长岩锆石年龄变化范围较大($439 \sim 406\text{Ma}$) (王冠, 2014; 王冠等, 2014; Li *et al.* , 2015; 姜常义等, 2015; 张照伟等, 2015; 易俊年, 2016) ,辉石岩形成时代的年龄数据

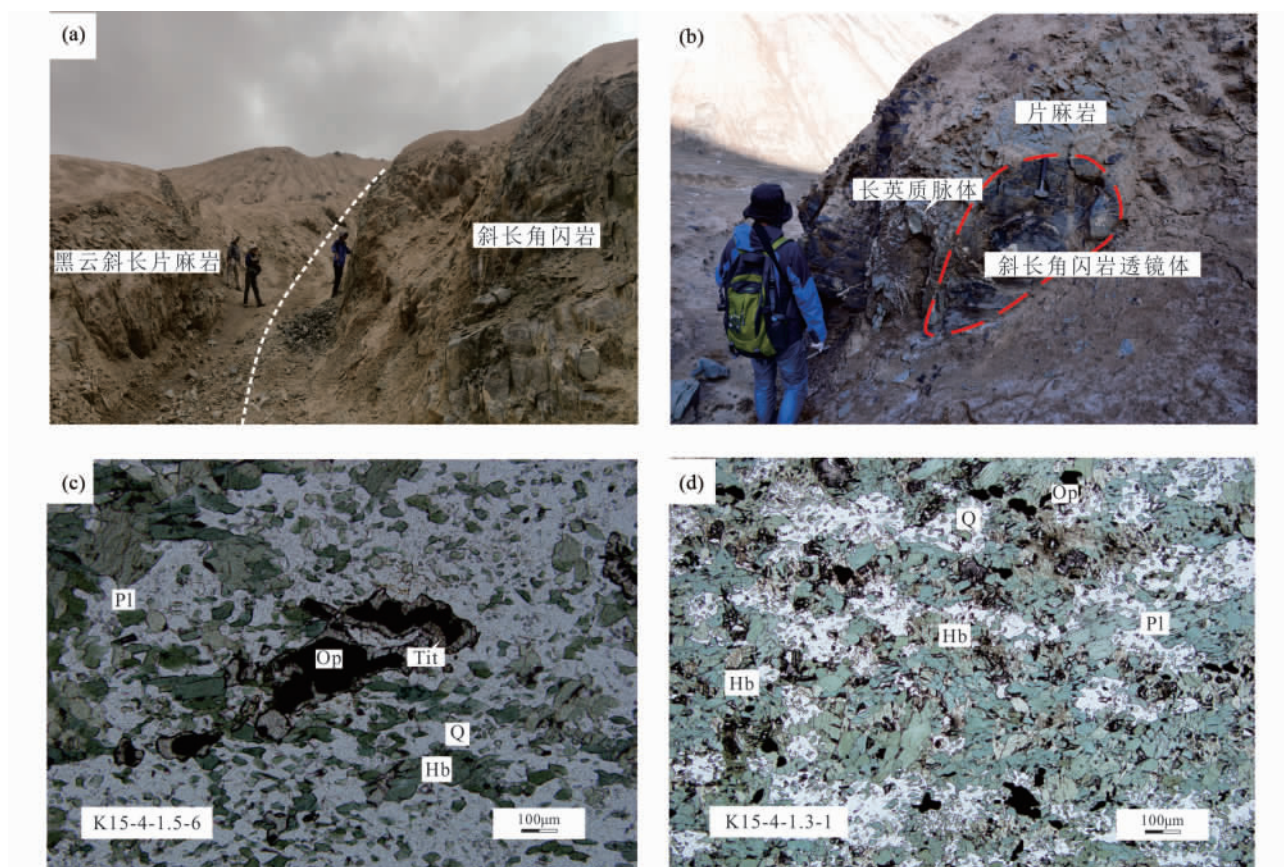


图3 东昆仑夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩野外及显微岩相学照片

(a) 斜长角闪岩的围岩为黑云斜长片麻岩; (b) 小的斜长角闪岩透镜体中可见长英质脉体穿切; (c、d) 斜长角闪岩, 主要由普通角闪石和斜长石组成, 含少量石英、榍石和铁钛氧化物。Q-石英; Pl-斜长石; Hb-角闪石; Op-铁-钛氧化物; Tit-榍石

Fig. 3 The occurrence and photomicrographs of the amphibolites in the No. IV intrusion in Xiarihamu, East Kunlun

(a) the paragneiss are surrounding the amphibolite; (b) the small amphibolite lenses cutting by fine felsic veins; (c, d) amphiboles, mainly composed of hornblende and plagioclase, with minor quartz, titanite and Fe-Ti oxides. Q-quartz; Pl-plagioclase; Hb-hornblende; Op-Fe-Ti oxide; Tit-titanite

较为集中(~410Ma) (王冠, 2014; Li *et al.*, 2015; 张照伟等, 2015; Song *et al.*, 2016)。正长花岗岩形成时代为 391Ma(王冠等, 2014), 闪长玢岩的形成时代为 382Ma(奥琮等, 2014)。位于矿区东侧的 II 号岩体, 岩体呈北东东向, 出露面积约 0.33km², 较 I 号岩体显著贫矿, 主要为辉长岩、辉石岩(Peng *et al.*, 2016)。III 号岩体位于矿区北西, 岩体形态呈圆形展布, 出露面积约 0.35km², 岩体主要由蛇纹岩和条带状榴闪岩组成(张照伟等, 2017), 与围岩片麻岩为构造接触关系(图 2)。该地区年代学结果如下(表 1)。

3 IV 号岩体

IV 号岩体位于 I 号岩体南约 5km 处, 呈长条状, 近东西向展布, 长约 700m、宽约 60 ~ 150m, 面积约为 0.7km², 围岩为金水口群片麻岩(图 2)。岩体主要由斜长角闪岩和少量蛇纹岩组成。黑色斜长角闪岩呈透镜状产在金水口群片麻岩中(图 3a, b), 较大的透镜体南北长约 400m、东西宽约

300m。局部可见小的斜长角闪岩透镜体(60 × 100cm), 其中可见白色长英质脉穿切斜长角闪岩片麻岩(图 3b)。斜长角闪岩为粒状-柱状变晶结构, 片麻状构造, 由斜长石(60% ~ 65%) + 角闪石(35% ~ 40%) 组成, 还有少量的铁-钛氧化物、石英和黑云母, 粒度为 1 ~ 3mm, 局部可见粗粒斜长角闪岩。角闪石具黄绿色-绿色多色性(图 3c), 少数矿物表面可见两组解理(图 3d), 斜长石颗粒未蚀变部分可见聚片双晶。

4 测试方法

定年样品锆石的挑选在河北省地质矿产局廊坊区调院实验室利用标准重矿物分离技术分选完成。样品经常规方法破碎研磨, 淘洗后用重液分选, 在双目镜下挑选锆石颗粒, 选择晶形完好并且纯净透明的锆石, 将锆石和标准锆石 TEM 一起粘在玻璃板上, 用环氧树脂浇铸, 并抛光至锆石颗粒厚度的近一半, 使锆石内部暴露, 对其进行反射光、透射光和阴极发光(CL) 图像照相以及 LA-MC-ICP-MS 分析。

表1 东昆仑夏日哈木地区锆石 U-Pb 测年数据

Table 1 Zircon U-Pb dating data in the Xiarihamu area, East Kunlun

序号	采样点	岩性	年代(Ma)	测试方法	资料来源
1	夏日哈木-苏海图地区	榴辉岩	411 ± 2	LA-ICP-MS	祁生胜等, 2014
2	夏日哈木矿区	榴辉岩	436	LA-ICP-MS	张照伟等, 2017
3	夏日哈木	榴辉岩	428 ± 2	SIMS	Song <i>et al.</i> , 2018
4	夏日哈木	变泥质岩	428 ± 2	SIMS	Song <i>et al.</i> , 2018
5	夏日哈木	花岗片麻岩	920	LA-ICP-MS	王冠等, 2016
6	夏日哈木河西侧	退变榴辉岩	414 ± 7	SIMS	郭峰等, 2020
7	钻孔 ZK2721	榴辉岩	415 ± 6	LA-ICP-MS	潘彤和张勇, 2020
8	杂岩体上部露头	辉长岩	394 ± 3	LA-ICP-MS	李世金等, 2012
9	侵入岩脉	闪长岩脉	383 ± 3	LA-ICP-MS	李世金等, 2012
10	钻孔 ZK1109	辉长苏长岩	423 ± 1	LA-ICP-MS	王冠等, 2014
11	钻孔 ZK5E07S	二辉橄榄岩	411 ± 2	LA-ICP-MS	Li <i>et al.</i> , 2015
12	钻孔 ZK1905	辉长岩	431 ± 2	LA-ICP-MS	Li <i>et al.</i> , 2015
13	0 号勘探线探槽	辉长岩	447 ± 1	LA-ICP-MS	王冠, 2014
14	0 号勘探线探槽	辉长岩	439 ± 3	LA-ICP-MS	姜常义等, 2015
15	钻孔 ZK5E07S	橄辉岩	413 ± 2	LA-ICP-MS	张照伟等, 2015
16	钻孔 ZK1501S	橄辉岩	411 ± 2	LA-ICP-MS	张照伟等, 2015
17	矿区北部	闪长玢岩	382 ± 2	LA-ICP-MS	奥琮等, 2014
18	矿区北部	正长花岗岩	391 ± 1	LA-ICP-MS	王冠等, 2014
19	I 号岩体北部	二辉辉石岩	408 ± 3	SIMS	易俊年, 2016
20	I 号岩体北部	二辉辉石岩	406 ± 3	SIMS	易俊年, 2016
21	II 号岩体探槽	辉长岩	424 ± 1	LA-ICP-MS	Peng <i>et al.</i> , 2016
22	钻孔 ZK203	二辉岩	406 ± 3	SIMS	Song <i>et al.</i> , 2016
23	IV 号岩体	斜长角闪岩	421 ± 4	LA-MC-ICP-MS	本文

锆石 U-Pb 同位素定年在天津地质矿产研究所完成, 所用仪器为 Neptune 多接收电感耦合等离子体质谱仪和 193nm 激光取样系统(LA-MC-ICP-MS)。根据锆石反射光、透射光和阴极发光图像选择锆石中的合适区域, 利用 193nm FX 激光器对锆石进行剥蚀, 束斑直径为 35 μm , 激光能量密度为 13 ~ 14 J/cm⁻², 频率为 8 ~ 10 Hz, 激光剥蚀物质以 He 为载气送入 Neptune, 利用动态变焦扩大色散使质量数相差很大的 U-Pb 同位素可以同时接收从而进行 U-Pb 同位素测定。所用锆石标样为 TEMORA 标准锆石, 数据处理采用 ICP-MS DataCal 程序(Liu *et al.*, 2010) 和 ISOPLLOT 程序(Ludwig, 2003) 进行分析和作图, 采用 ²⁰⁸Pb 对普通铅进行校正, 利用 NIST612 作为外标计算锆石样品的 Pb、U 含量(李怀坤等, 2009)。采用 ²⁰⁶Pb/²³⁸U 年龄的加权平均年龄值, 数据误差为 1 σ , 加权平均年龄值误差为 1 σ 。

岩石全岩分析在国家地质实验测试中心完成, 主量元素采用 X-荧光光谱法(XRF) 进行测试, 测试仪器采用 3080E 型 X-荧光光谱仪, 其中氧化物(FeO) 采用化学滴定法测得; 稀土元素和微量元素通过等离子质谱仪(ICP-MS) 分析测得。氧化物和微量元素含量大于 10 $\times 10^{-6}$ 的元素分析误差为 5%; 小于 10 $\times 10^{-6}$ 的元素分析误差为 10% (Zeng *et al.*, 2011)。

Sm-Nd 同位素测试在中国科学技术大学地球与空间科学学院固体同位素地球化学实验室完成。样品的化学分离纯化在净化实验室完成, 比值测定采用同位素稀释法在热电质谱计 MAT262 上进行。Nd 同位素比值测定采用 ¹⁴⁶Nd/¹⁴⁴Nd = 0.7219 进行质量分馏标准化校正, 化学流程和同位素比值测定见 Chen *et al.* (2007)。

5 结果

5.1 锆石年代学

斜长角闪岩(K15-4-2.3) 的锆石无色透明, 自形-半自形不规则状, 锆石颗粒长约 90 ~ 200 μm , 长宽比约为 1 : 1 ~ 2 : 1。锆石阴极发光图像显示, 锆石内部结构均匀, 具有弱发光效应, 呈现出变质锆石的特征(图 4)。采用 LA-MC-ICP-MS 方法共测定了 16 个点(表 2), 这些点的 Th/U 比值为 0.01 ~ 3.26, 50% 以上的锆石 Th/U 比值大于 0.4。一般认为 Th/U 比值大于 0.4 以及具有韵律环带的锆石是岩浆成因, 而 Th/U 比值小于 0.1 以及无环带或弱环带的锆石被认为是变质成因(吴元保和郑永飞, 2004)。因此, 本次分析的斜长角闪

表 2 东昆仑夏日哈木 IV 岩体(斜长角闪岩, K15-4-2.3) 锆石 U-Pb LA-MC-ICP-MS 测试结果

Table 2 Zircon LA-MC-ICP-MS U-Pb isotopic data of zircons from the IV intrusion (amphibolite, K15-4-2.3) in Xiarihamu area, East Kunlun

测点号	同位素比值				表面年龄 (Ma)			
	Pb	U	Th	Th/U	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	1σ
1	3	44	24	0.55	0.0670	0.0007	0.5189	0.0262
2	4	62	2	0.03	0.0680	0.0007	0.5115	0.0205
3	3	39	2	0.05	0.0664	0.0007	0.4930	0.0338
4	1	21	2	0.08	0.0662	0.0008	0.5364	0.0464
5	10	168	9	0.05	0.0666	0.0006	0.5168	0.0105
6	9	117	86	0.74	0.0674	0.0007	0.4946	0.0114
7	6	69	58	0.84	0.0680	0.0007	0.5223	0.0172
8	19	260	121	0.47	0.0692	0.0007	0.5206	0.0084
9	2	25	13	0.51	0.0683	0.0008	0.5836	0.0585
10	4	67	1	0.01	0.0681	0.0007	0.5389	0.0185
11	6	84	70	0.84	0.0685	0.0007	0.5182	0.0154
12	177	2726	837	0.31	0.0664	0.0006	0.4913	0.0063
13	12	99	322	3.26	0.0651	0.0006	0.5729	0.0122
14	4	57	48	0.84	0.0691	0.0007	0.5261	0.0173
15	131	1979	415	0.21	0.0673	0.0006	0.5120	0.0066
16	3	44	24	0.55	0.0670	0.0007	0.5189	0.0262
					$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	1σ
					418	4	424	21
					424	4	419	17
					415	4	407	28
					414	5	436	38
					416	4	423	9
					420	4	408	9
					424	4	427	14
					431	4	426	7
					426	5	467	47
					425	4	438	15
					427	4	424	13
					414	4	406	5
					407	4	460	10
					431	4	429	14
					420	4	420	5
					418	4	424	21
					$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	1σ	$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$	1σ
					460	4	460	111
					394	4	394	88
					364	4	364	155
					557	5	557	188
					463	4	463	44
					340	4	340	51
					441	4	441	73
					395	4	395	35
					674	5	674	207
					507	4	507	75
					407	4	407	66
					357	4	357	28
					735	4	735	45
					420	4	420	73
					420	4	420	28
					460	4	460	111

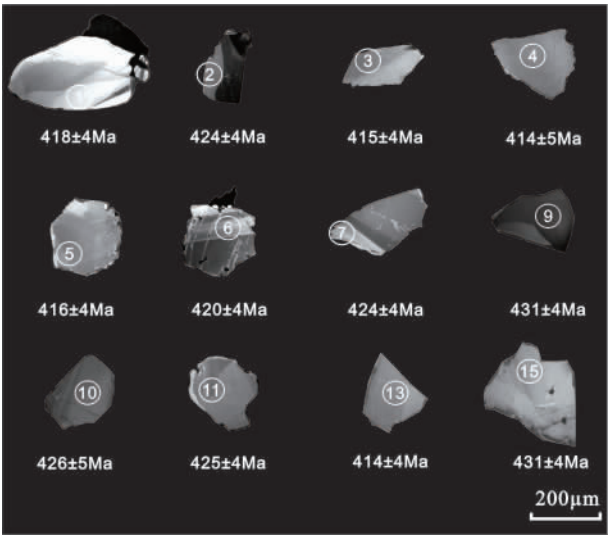


图 4 东昆仑夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩代表性锆石阴极发光 (CL) 图像

Fig.4 Representative CL images of zircons from amphibolites in the No. IV intrusion of Xiarihamu deposit, East Kunlun

岩中的锆石为变质-深熔锆石。锆石 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄均集中在谐和线上及其附近 (图 5), 其加权平均年龄为 $421 \pm 4\text{Ma}$ (MSWD = 2.8), 应代表夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩的形成年龄。

5.2 岩石地球化学

5.2.1 主量元素

夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩样品取自地表露头, 其主量元素分析数据见表 3。样品的 SiO_2 含量介于 43.25% ~ 50.41% 之间, 其中 K15-4-1.3 样品 SiO_2 含量为 43.25%, 可能是由于 TiO_2 值异常 ($\text{TiO}_2 = 2.56\%$) 导致, 其余 5 个样品 SiO_2 含量值介于 45% ~ 53% 之间, 都属于基性岩的范畴。样品 MgO 含量均较高, 为 6.53% ~ 9.93%, 样品的 $\text{Mg}^\#$ [$\text{Mg}^\# = \text{Mg}/(\text{Mg} + \text{Fe}^{2+})$] 介于 0.42 ~ 0.73, 其中两个样品 (K15-4-1.8; K15-4-2.1) 的 MgO 含量较高, $\text{Mg}^\#$ 均为 0.73 (表 3)。样品的 TiO_2 含量 (除 K15-4-1.3 的 TiO_2 为 2.56%) 变化较小, 介于 0.36% ~ 1.75% 之间, 而 Al_2O_3 含量变化不大, 为 14.28% ~ 17.87%, 样品的 CaO 含量的变化范围为 11.22% ~ 14.02%, Na_2O 含量 1.36% ~ 1.88%, K_2O 含量 0.10% ~ 0.24%。总体显示出低硅、低钛、高镁、贫碱特征。AFM 图解显示斜长角闪岩与该地区榴辉岩特征类似 (Song *et al.*, 2018; 范亚洲等, 2018; 潘彤和张勇, 2020), 均属拉斑玄武岩系列 (图 6)。

5.2.2 微量元素

在球粒陨石标准化稀土元素配分曲线中, 夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩总体显示轻稀土略富集 (右倾), La 是球粒

表3 东昆仑夏日哈木斜长角闪岩的主量(wt%)、微量元素($\times 10^{-6}$)分析结果

Table 3 Major (wt%) and trace ($\times 10^{-6}$) element compositions of the amphibolites from Xiarihamu area, East Kunlun

样品号	K15-4 -1.3	K15-4 -1.5	K15-4 -1.6	K15-4 -1.7	K15-4 -1.8	K15-4 -2.1	样品号	K15-4 -1.3	K15-4 -1.5	K15-4 -1.6	K15-4 -1.7	K15-4 -1.8	K15-4 -2.1
岩性	斜长角闪岩						岩性	斜长角闪岩					
SiO ₂	43.25	46.83	49.32	50.41	50.00	47.87	Er	1.05	1.1	0.91	0.91	1.01	0.98
TiO ₂	2.56	1.75	0.76	0.44	0.36	0.44	Tm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.14	0.14
Al ₂ O ₃	15.23	14.78	17.87	16.78	16.04	16.25	Yb	0.87	0.92	0.74	0.78	0.85	0.85
Fe ₂ O ₃	5.85	3.73	2.84	2.53	2.05	2.27	Lu	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12
FeO	10.67	9.52	5.75	4.88	4.1	4.49	ΣREE	21.09	22.09	19.51	18.28	18.97	17.36
MnO	0.21	0.17	0.12	0.13	0.12	0.12	(La/Sm) _N	0.76	0.85	1.14	1.00	1.16	1.01
MgO	6.53	7.22	6.58	8.21	9.02	9.93	(La/Yb) _N	1.56	1.56	2.04	1.61	1.71	1.42
CaO	11.32	12.42	12.91	12.66	13.36	14.02	δEu	1.60	1.47	1.47	1.50	1.28	1.36
Na ₂ O	1.58	1.37	1.88	1.81	1.63	1.36	Y	10.2	10.2	8.38	8.8	9.54	9.25
K ₂ O	0.11	0.1	0.21	0.13	0.17	0.24	Rb	4.67	2.5	5.03	2.96	7.64	11.9
P ₂ O ₅	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	Sr	77.8	283	445	313	348	259
LOI	1.00	0.79	0.73	1.26	2.15	2.09	Ba	9.39	7.11	79.3	32.1	77	40.4
Mg [#]	0.42	0.50	0.59	0.67	0.73	0.73	Nb	1.1	0.75	0.39	0.29	0.27	0.44
La	2.01	2.13	2.24	1.86	2.16	1.79	Ta	0.11	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08
Ce	4.76	5.2	4.95	4.49	4.72	4.13	Zr	8.12	9.63	9.09	7.3	10.5	9.37
Pr	0.76	0.85	0.79	0.7	0.76	0.65	Hf	0.39	0.39	0.38	0.41	0.38	0.43
Nd	4.29	4.56	4.13	3.86	3.74	3.33	Th	<0.05	<0.05	<0.05	0.11	<0.05	0.15
Sm	1.67	1.57	1.24	1.17	1.17	1.11	U	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	0.09
Eu	0.94	0.86	0.66	0.66	0.56	0.57	V	732	557	278	161	156	165
Gd	1.93	2.03	1.51	1.54	1.54	1.47	Cr	106	135	159	196	238	226
Tb	0.3	0.32	0.24	0.26	0.24	0.26	Co	70	55.4	32.9	34	47.1	50.5
Dy	1.88	1.87	1.57	1.53	1.63	1.65	Ni	34.6	17	53.4	79.6	120	148
Ho	0.36	0.38	0.29	0.29	0.33	0.31	Sc	53.7	57.4	40.4	42.3	55	44

注: Mg[#] = Mg/(Mg + Fe²⁺); 标准化值据 Sun and McDonogh(1989); δEu = Eu_N × 2/(Sm_N + Gd_N)

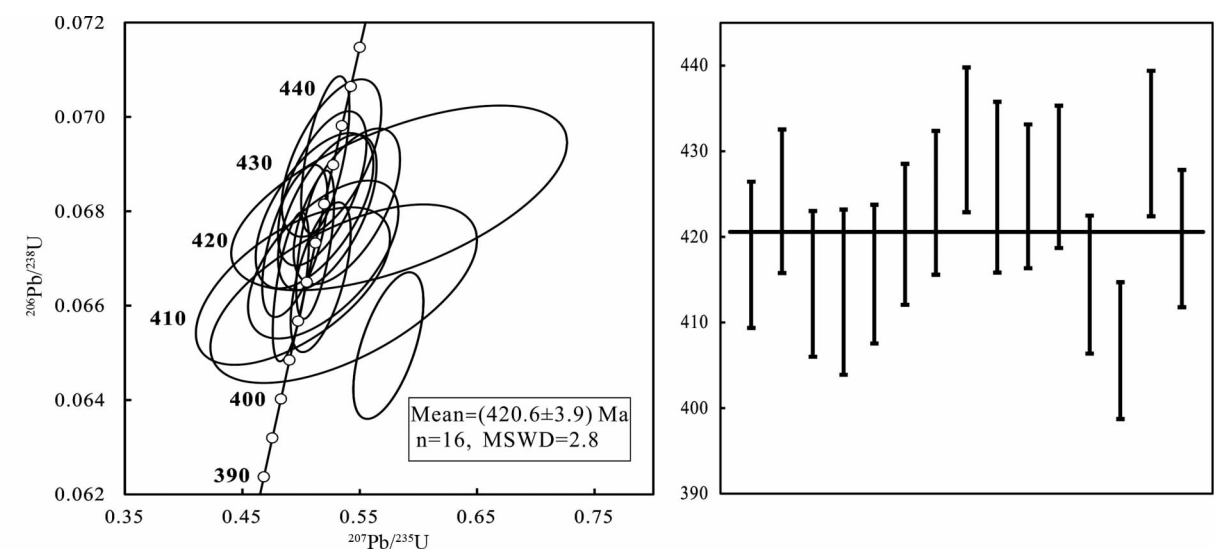


图5 东昆仑夏日哈木IV号岩体斜长角闪岩锆石 U-Pb 年龄谐和图和加权平均年龄

Fig. 5 U-Pb concordia diagram and weighted average age diagram of zircons from amphibolite in the No. IV intrusion of Xiarihamu deposit, East Kunlun

表 4 东昆仑夏日哈木斜长角闪岩和 I 号岩体辉长岩的 Sm-Nd 同位素组成

Table 4 Sm-Nd isotopic composition of amphibolites and gabbros from Xiarihamu area, East Kunlun

样品号	岩性	Sm ($\times 10^{-6}$)	Nd ($\times 10^{-6}$)	$^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$	$^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}$	2σ	$f_{\text{Sm}/\text{Nd}}$	$\varepsilon_{\text{Nd}}(0)$	$\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$
K15-4-1.3	斜长角闪岩	1.53	4.6	0.2007	0.512860	0.000011	0.02	4.3	4.1
K15-4-1.5		1.52	4.8	0.1913	0.512902	0.000015	-0.03	5.2	5.5
K15-4-1.6		1.31	4.1	0.1906	0.512799	0.000012	-0.03	3.2	3.5
K15-4-1.7		1.21	3.8	0.1926	0.512817	0.000013	-0.02	3.5	3.7
K15-4-1.8		1.12	3.6	0.1889	0.512820	0.000011	-0.04	3.6	4.0
K15-4-2.1		1.20	3.6	0.2009	0.512919	0.000011	0.02	5.5	5.3
K14-5-1.10	辉长岩	0.64	2.1	0.1841	0.512331	0.000013	-0.06	-6.0	-5.3
K14-5-1.12		0.72	2.4	0.1850	0.512413	0.000024	-0.06	-4.4	-3.8
K14-8-2.1		1.03	3.3	0.1896	0.512336	0.000014	-0.04	-5.9	-5.5
K14-8-2.3		0.68	2.7	0.1497	0.512275	0.000012	-0.24	-7.1	-4.5
K14-8-3.2		0.56	1.8	0.1929	0.512392	0.000014	-0.02	-4.8	-4.2

注: $f_{\text{Sm}/\text{Nd}} = (^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_{\text{sample}} / 0.1967 - 1$; $\varepsilon_{\text{Nd}}(0) = [(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{sample}} / 0.512638 - 1] \times 10^4$; $\varepsilon_{\text{Nd}}(t) = \varepsilon_{\text{Nd}}(0) - Q \times f_{\text{Sm}/\text{Nd}} \times t$ ($Q = 25.1\text{Ga}^{-1}$); $t = 571\text{Ma}$ (祁生胜等,2014),斜长角闪岩(本文); 辉长岩(段雪鹏,2019)

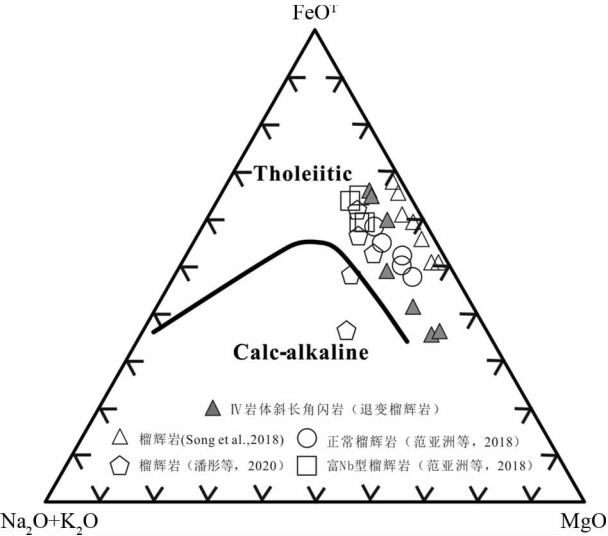


图 6 东昆仑夏日哈木 IV 号岩体岩石 AFM 图解(底图据 Irvine and Baragar, 1971)

Fig. 6 AFM diagram for the rocks in the No. IV intrusion of Xiarihamu, East Kunlun (after Irvine and Baragar, 1971)

陨石的 10 倍, Lu 是球粒陨石的 5 倍。 $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{N}} = 0.76 \sim 1.16$, $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}} = 1.42 \sim 2.04$, $\delta\text{Eu} = 1.28 \sim 1.60$, 平均为 1.45, 显示 Eu 正异常(图 7、表 3), 表明原岩存在斜长石的堆晶作用。与夏日哈木榴辉岩稀土元素配分模式略有不同, 后者没有明显的 Eu 正异常, 可能表明其原岩成分存在差异。斜长角闪岩普遍富集大离子亲石元素 Sr, 相对亏损 Nb、Ta (表 3), Nb、Ta 的亏损可能代表岩浆源区的特征, 暗示地幔源区经历了与俯冲有关的流体交代作用。通常认为高的 La/Sm 值(大于 4.5) 指示地壳混染(Jahn, 1999; Song *et al.*, 2003), 斜长角闪岩样品的 La/Sm 比值范围为 1.2 ~ 1.9, 均小于 4.5, 暗示陆壳物质混染程度较低。

5.2.3 Sm-Nd 同位素

对 6 件斜长角闪岩样品进行了 Sm-Nd 同位素分析(表 4)。斜长角闪岩的 Sm 含量为 $1.118 \times 10^{-6} \sim 1.531 \times 10^{-6}$, Nd 含量为 $3.579 \times 10^{-6} \sim 4.793 \times 10^{-6}$, $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 比值为 0.1889 ~ 0.2009, $^{143}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 比值为 0.512799 ~ 0.512919, 计算的 $\varepsilon_{\text{Nd}}(0)$ 值为 +3.15 ~ +5.48, $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值为 +3.48 ~ +5.45 ($t = 421\text{Ma}$), 变化较小, 最大相差 2 个 ε_{Nd} 单位(图 8)。

I 号岩体的 5 件辉长岩样品的 Sm 含量为 $0.56 \times 10^{-6} \sim 1.03 \times 10^{-6}$, Nd 含量为 $1.8 \times 10^{-6} \sim 3.3 \times 10^{-6}$, $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 比值为 0.1497 ~ 0.1929, $^{143}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 比值为 0.512275 ~ 0.512413, 计算的 $\varepsilon_{\text{Nd}}(0)$ 值为 -4.4 ~ -7.1, $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值为 -3.8 ~ -5.5 ($t = 427\text{Ma}$) (表 4), 变化较小, 最大相差 2 个 ε_{Nd} 单位(图 8)。

6 讨论

6.1 斜长角闪岩原岩属性

6.1.1 元素地球化学证据

IV 号岩体斜长角闪岩的 $\text{Mg}^\#$ 值为 0.42 ~ 0.73, 其中两个样品(K15-4-1.8、K15-4-2.1) 的 MgO 含量较高, $\text{Mg}^\#$ 均为 0.73, 表明其原岩为堆晶岩。斜长角闪岩的 $\delta\text{Eu} > 1$ (图 7), 也表明原岩中存在堆晶斜长石。而 $\text{Mg}^\#$ 值较低样品可能与其有较高的铁钛氧化物有关(图 3c、d), 其原岩有可能是分异程度较高的堆晶辉长岩侵入体(Jahn *et al.*, 2003)。这与夏日哈木地区榴辉岩不同(图 7), 后者的原岩可能为玄武岩(Song *et al.*, 2018; 范亚洲等, 2018; 潘彤和张勇, 2020; 郭峰等, 2020)。

夏日哈木 IV 号岩体的斜长角闪岩与该地区榴辉岩的轻稀土元素都略显富集(图 7), 榴辉岩与富集型的洋中脊玄武

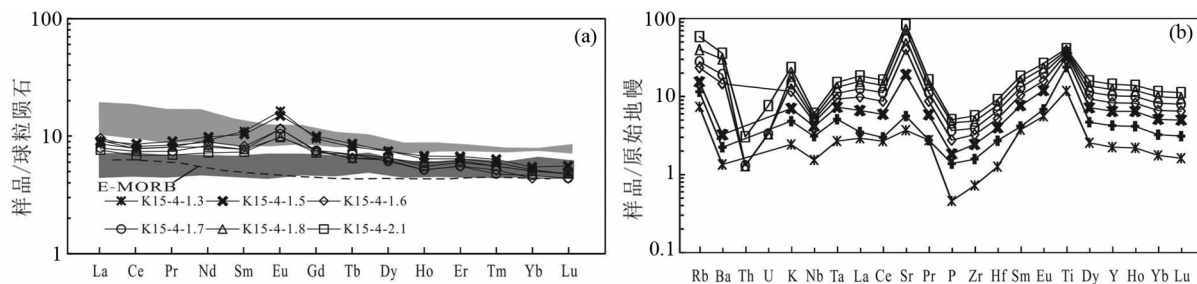


图7 东昆仑夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩球粒陨石标准化稀土元素配分模式图 (a) 和原始地幔标准化微量元素蛛网图 (b) (标准化值据 Sun and McDonough, 1989)

夏日哈木榴辉岩: 浅灰区域为富 Nb 型榴辉岩; 深灰区域为正常榴辉岩 (范亚洲等, 2018)

Fig. 7 Chondrite-normalized REE patterns (a) and primitive mantle-normalized trace element spider diagrams (b) of amphibolite from the No. IV intrusion of Xiarihamu, East Kunlun (normalization values after Sun and McDonough, 1989)

The Xiarihamu eclogites: The Nb-enriched eclogites fall into light gray range, the normal eclogite fall into dark gray range (data after Fan *et al.*, 2018)

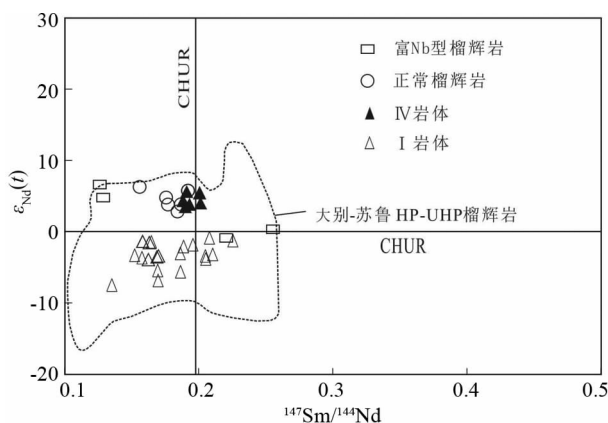


图8 东昆仑夏日哈木斜长角闪岩 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ - $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 图解

数据来源: 大别-苏鲁 HP-UHP 带榴辉岩 Sm-Nd 数据 (Jahn, 1999 及其参考文献); 夏日哈木 (范亚洲等, 2018); I 号岩体 Sm-Nd 数据 (段雪鹏, 2019; 姜常义等, 2015; Zhang *et al.*, 2017). CHUR (Jacobsen and Wasserburg, 1980), $(^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}} = 0.1967$, $(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}} = 0.512638$

Fig. 8 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ vs. $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ diagrams of the amphibolites in Xiarihamu, East Kunlun

Data sources: Sm-Nd isotopic data of eclogites in Su-Lu HP-UHP belts (Jahn, 1999 and therein); Xiarihamu area (Fan *et al.*, 2018); Sm-Nd isotopic data for Xiarihamu No. I intrusion (Duan, 2019; Jiang *et al.*, 2015; Zhang *et al.*, 2017). CHUR (Jacobsen and Wasserburg, 1980), $(^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}} = 0.1967$, $(^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd})_{\text{CHUR}} = 0.512638$

岩 (E-MORB) 和洋岛玄武岩 (OIB) 的稀土元素组成也十分类似 (Wilson, 1989), 都指示源区富集轻稀土元素, 形成于伸展的构造环境 (Song *et al.*, 2018; 潘彤和张勇, 2020)。斜长角闪岩样品也存在明显的 Nb、Sr、Ti 的正异常 (图 7b、表 4), 与岛弧成因的拉斑玄武岩明显不同 (Wilson, 1989), 指示岩浆遭受地壳混染的程度较小。斜长角闪岩的 $\text{La}/\text{Sm} < 4.5$, 也

指示原岩在侵位过程中未发生强烈的陆壳物质混染 (Jahn, 1999; Song *et al.*, 2003)。

6.1.2 Sm-Nd 同位素证据

Sm-Nd 同位素是识别 HP 和 UHP 变质岩原岩性质非常重要的方法 (Jahn, 1999)。本文测得的斜长角闪岩 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值为 $+3.45 \sim +5.45$ (表 4), 所有样品的 $^{147}\text{Sm}/^{144}\text{Nd}$ 比值为均高于大陆地壳的平均值 (0.12), 均低于 MORB 的平均值 (0.22, Jahn, 1999)。低的正值类似于东昆仑西段榴辉岩 (图 8), 表明原岩岩浆来自亏损的大陆岩石圈地幔或者来自软流圈地幔。正的 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值与柴北缘榴辉岩类似, 明显不同于苏鲁-大别高压-超高压变质带的榴辉岩 (图 8)。柴北缘榴辉岩低的正 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值指示其原岩可能形成于大陆边缘裂谷环境 (Song *et al.*, 2003; 孟繁聪等, 2003)。Nd 同位素组成亏损 ($\epsilon_{\text{Nd}}(t) > 0$) 与 LREE 富集是矛盾的, 可能是原岩地幔源区特征的反映。这一结果与柴北缘的斜长角闪岩的原岩陆壳混染特征不明显相似, 推测可能与亏损地幔的再度富集有关 (孟繁聪等, 2004)。而 I 号岩体辉长岩样品的 $\epsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值为 $-3.8 \sim -5.5$ (图 8), 表明其母岩浆来自富集的岩石圈地幔 (姜常义等, 2015; Zhang *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2018; 段雪鹏, 2019)。因此, IV 岩体斜长角闪岩原岩的源区不同于 I 号岩体, 不具有形成铜镍硫化物的潜力。

6.1.3 锆石证据

斜长角闪岩中的锆石采用 LA-MC-ICP-MS 方法获得的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 年龄为 $421 \pm 4\text{Ma}$ (图 5), 代表了斜长角闪岩的形成时代。依据是从锆石的阴极发光图像看 (图 4), 锆石内部环带不明显或有弱的环带, 与榴辉岩中的部分锆石相似, 而与另一部分锆石差别较大 (祁生胜等, 2014; 张照伟等, 2017; Song *et al.*, 2018), 介于典型辉长岩锆石和榴辉岩锆石之间。锆石的 Th/U 值在 0.01 ~ 3.26 之间 (表 2), 显示变质和岩浆双重特征。这与阿曼蛇绿岩变质底板斜长角闪岩中闪长岩脉的锆石特征类似 (Rioux *et al.*, 2016)。IV 号岩体斜长角闪岩中长英质脉体发育 (图 3b), 表明在榴辉岩退

变成斜长角闪岩过程中发生过深熔作用。因此, 锆石显示变质和岩浆双重特征(图 4), 锆石年龄应代表了变质作用时代。尽管该年龄与 I 号岩体中的辉长岩年龄相近(Duan *et al.*, 2020), 但二者锆石的阴极发光图像差别较大(Li *et al.*, 2015; 姜常义等, 2015; Duan *et al.*, 2020), 不能代表斜长角闪岩原岩的形成年龄。相近的年龄表明 I 号岩体镁铁-超镁铁岩形成在榴辉岩退变质阶段, 即形成于陆-陆碰撞后的伸展环境。

夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩围岩为金水口群白沙河岩组黑云斜长片麻岩(图 3a), 片麻岩原岩形成于大陆边缘环境(王云山和陈基娘, 1987)。斜长角闪岩的地球化学和 Sm-Nd 同位素组成也表明其原岩形成大陆边缘环境(图 7、图 8), 与夏日哈木地区榴辉岩/退变榴辉岩特征类似(Song *et al.*, 2018; 范亚洲等, 2018; 潘彤和张勇, 2020; 郭峰等, 2020)。这些特征不仅表明斜长角闪岩是由榴辉岩退变而成, 而且也指示其原岩形成于陆壳环境。

6.2 构造意义

东昆仑造山带经历了早古生代和晚古生代两个构造演化阶段, 与东昆仑原特提斯和古特提斯洋开合过程密切相关, 这也导致了东昆仑复杂的造山过程和多期构造-岩浆活动事件(许志琴等, 2006; 莫宣学等, 2007; Dong *et al.*, 2018)。残留的早古生代蛇绿岩和榴辉岩记录了东昆仑原特提斯洋形成和消亡的过程(Yang *et al.*, 1996; Bian *et al.*, 2004; Meng *et al.*, 2013; Dong *et al.*, 2018; Song *et al.*, 2018)。

IV 号岩体斜长角闪岩由榴辉岩退变质形成, 其原岩形成于陆壳环境, 不支持其为蛇绿岩的组成单元(杜玮等, 2015; 姜常义等, 2015)。早古生代陆壳型榴辉岩的形成指示了原特提斯洋盆的关闭(Meng *et al.*, 2013; 孟繁聪等, 2015)。研究表明, 东昆仑洋盆在早-中寒武世之前洋盆打开(Yang *et al.*, 1996); 早寒武世末期洋壳开始俯冲消减, 位于昆中断裂带附近胡晓钦镁铁质岩石中具有岛弧玄武岩地球化学特征的角闪辉绿岩年龄为 438Ma(刘彬等, 2013), 该年龄可能代表了洋壳俯冲的最晚年龄。榴辉岩的形成时代为 435 ~ 427Ma(张照伟等, 2017; Song *et al.*, 2018), 420 ~ 410Ma 是榴辉岩发生退变质的时代(本文; 祁生胜等, 2014; 郭峰等, 2020; 潘彤和张勇, 2020)。可以推测东昆仑早古生代洋盆在 430Ma 左右已经关闭, 之后进入陆-陆碰撞阶段和碰撞后伸展。夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩的形成时代为 421Ma(图 5), 是榴辉岩在折返阶段发生退变质作用形成的, 处于碰撞后的伸展环境。该年龄与夏日哈木 I 号岩体中的辉长岩形成年龄相近(Li *et al.*, 2015; 姜常义等, 2015; Duan *et al.*, 2020), 也表明夏日哈木 I 号岩体形成时东昆仑已处于碰撞后伸展环境中。东昆仑牦牛山组磨拉石建造的形成时代为 423 ~ 406Ma(陆露等, 2010; 张耀玲等, 2010), 进一步说明至少从早泥盆世开始, 东昆仑地区已由碰撞挤压环境转向

后碰撞的伸展环境。

含铜镍硫化物的 I 号岩体形成于碰撞后伸展环境(Song *et al.*, 2016; Duan *et al.*, 2020)。虽然 I 号岩体显示强烈的岛弧信号(李世金等, 2012; 王冠等, 2014; 姜常义等, 2015), 这只能表明其地幔源区在洋盆关闭之前遭受过来自俯冲板片熔体/流体作用的交代, 并不意味着其母岩浆形成时存在俯冲作用。而 IV 号岩体的斜长角闪岩原岩的母岩浆来自亏损的大陆岩石圈地幔, 可能形成于大陆边缘裂谷环境(范亚洲等, 2018; 潘彤和张勇, 2020), 不具有形成铜镍矿的潜力。

7 结论

通过斜长角闪岩野外地质特征、岩相学、地球化学和年代学的研究, 并与东昆仑夏日哈木 I 号岩体及榴辉岩进行对比, 得出以下结论:

(1) 东昆仑夏日哈木 IV 号岩体斜长角闪岩 SiO_2 含量 43.25% ~ 50.41%, $\text{Mg}^\#$ 为 0.42 ~ 0.73, δEu 为 1.3 ~ 1.6, $\varepsilon_{\text{Nd}}(t)$ 值为 +3.48 ~ +5.45, 表明原岩为堆晶的辉长岩, 母岩浆来自于亏损地幔。

(2) IV 号岩体斜长角闪岩石由榴辉岩退变质形成, 形成时代为 $421 \pm 4\text{Ma}$ 。与该地区榴辉岩/榴闪岩一样, 是陆-陆碰撞造山作用的标志, 其原岩形成于大陆边缘环境, 并非蛇绿岩组成单元。

(3) IV 号岩体斜长角闪岩不具有形成铜镍矿的潜力。

致谢 范亚洲参加了野外工作; 国家地质实验测试中心完成了岩石化学分析; 中国科学技术大学地球与空间科学学院固体同位素地球化学实验室完成了 Sm-Nd 同位素分析; 天津地质矿产研究所同位素实验室完成了锆石 U-Pb 同位素测试分析; 张建新、李怀坤研究员认真审阅了全文并提出了中肯的修改意见; 在此一并表示衷心的感谢!

References

- Ao C, Sun FY, Li BL, Li SJ and Wang G. 2014. Geochemistry, zircon U-Pb dating and geological significance of diorite porphyrite in Xiarihamu Deposit, Eastern Kunlun Orogenic Belt, Qinghai. *Northwestern Geology*, 47(1): 96 - 106 (in Chinese with English abstract)
- Bi HZ, Whitney DL, Song SG and Zhou X. 2021. HP-UHP eclogites in the East Kunlun Orogen, China: *P-T* evidence for asymmetric suturing of the Proto-Tethys Ocean. *Gondwana Research*, in press
- Bian QT, Zhao DS, Ye ZR, Chang CF, Luo XQ and Gao SL. 2002. A preliminary study of the Kunlun-Qilian-Qinling suture system. *Acta Geoscientia Sinica*, 23(6): 501 - 508 (in Chinese with English abstract)
- Bian QT, Li DH, Pospelov I, Yin LM, Li HS, Zhao DS, Chang CF, Luo XQ, Gao SL, Astrakhansev O and Chamov N. 2004. Age, geochemistry and tectonic setting of Buqingshan ophiolites, North Qinghai-Tibet Plateau, China. *Journal of Asian Earth Sciences*, 23(4): 577 - 596
- Chen FK, Li XH, Wang XL, Li QL and Siebel W. 2007. Zircon age and

- Nd-Hf isotopic composition of the Yunnan Tethyan belt, southwestern China. *International Journal of Earth Sciences*, 96(6): 1179–1194
- Dong YP, He DF, Sun SS, Liu XM, Zhou XH, Zhang FF, Yang Z, Cheng B, Zhao GC and Li JH. 2018. Subduction and accretionary tectonics of the East Kunlun orogen, western segment of the Central China Orogenic System. *Earth-Science Reviews*, 186: 231–261
- Du W, Zhou W and Wang ZX. 2015. Discovery and geological significance of ophiolite in Xiarihamu, East Kunlun. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 45(Suppl. 1): 288–289 (in Chinese)
- Duan XP. 2019. Genetic mineralogy of Ni-Cu ore-forming mafic-ultramafic rocks in Xiarihamu, East Kunlun. Ph. D. Dissertation. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences, 1–143 (in Chinese with English summary)
- Duan XP, Meng FC and Jia LH. 2020. Early Paleozoic mantle evolution of East Kunlun Orogenic Belt in Qinghai, NW China: Evidence from the geochemistry and geochronology of the Late Ordovician to Late Silurian mafic-ultramafic rocks in the Qimantag region. *International Geology Review*, 62(15): 1883–1903
- Fan YZ, Meng FC and Duan XP. 2018. The protoliths of the Xiarihamu eclogites from the western part of East Kunlun and continent/arc-continent collision. *Acta Geologica Sinica*, 92(3): 482–502 (in Chinese with English abstract)
- Guo F, Wang PX, Wang ZN and Feng NQ. 2020. Geochemical and geochronology characteristics of retrograde eclogite in Xiarihamu area, East Kunlun Mountains, and its geological implications. *Sedimentary Geology and Tethyan Geology*, 40(4): 45–55 (in Chinese with English abstract)
- Irvine TN and Baragar WRA. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 8(5): 523–548
- Jacobsen SB and Wasserburg GJ. 1980. Sm-Nd isotopic evolution of chondrites. *Earth and Planetary Science Letters*, 50(1): 139–155
- Jahn BM. 1999. Sm-Nd isotope tracer study of UHP metamorphic rocks: Implications for continental subduction and collisional tectonics. *International Geology Review*, 41(10): 859–885
- Jahn BM, Fan QC, Yang JJ and Henin O. 2003. Petrogenesis of the Maowu pyroxenite-eclogite body from the UHP metamorphic terrane of Dabieshan: Chemical and isotopic constraints. *Lithos*, 70(3–4): 243–267
- Jiang CF, Yang JS, Feng BG, Zhu ZZ, Zhao M, Chai YC, Shi XD, Wang HD and Hu JQ. 1992. Opening-Closing Tectonics of Kunlun Mountains. Beijing: Geological Publishing House, 1–224 (in Chinese)
- Jiang CF, Wang ZQ and Li JY. 2000. Opening-Closing Tectonics of the Central Orogenic Belt. Beijing: Geological Publishing House, 1–108 (in Chinese)
- Jiang CY, Ling JL, Zhou W, Du W, Wang ZX, Fan YZ, Song YF and Song ZB. 2015. Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun: Implications for its extensional island arc environment. *Acta Petrologica Sinica*, 31(4): 1117–1136 (in Chinese with English abstract)
- Li CS, Zhang ZW, Li WY, Wang YL, Sun T and Ripley EM. 2015. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, western China. *Lithos*, 216–217: 224–240
- Li HK, Geng JZ, Hao S, Zhang YQ and Li HM. 2009. The study of zircon U-Pb dating by means LA-MC-ICPMS. *Acta Mineralogica Sinica*, (Suppl. 1): 600–601 (in Chinese)
- Li RS, Ji WH, Zhao ZM, Chen SJ, Meng Y, Yu PS and Pan XP. 2007. Progress in the study of the Early Paleozoic Kunlun orogenic belt. *Geological Bulletin of China*, 26(4): 373–382 (in Chinese with English abstract)
- Li SJ, Sun FY, Gao YW, Zhao JW, Li LS and Yang QA. 2012. The theoretical guidance and the practice of small intrusions forming large deposits: The enlightenment and significance for searching breakthrough of Cu-Ni sulfide deposit in Xiarihamu, East Kunlun, Qinghai. *Northwestern Geology*, 45(4): 185–191 (in Chinese with English abstract)
- Liu B, Ma CQ, Jiang HA, Guo P, Zhang JY and Xiong FH. 2013. Early Paleozoic tectonic transition from ocean subduction to collisional orogeny in the Eastern Kunlun region: Evidence from Huxiaoqin mafic rocks. *Acta Petrologica Sinica*, 29(6): 2093–2106 (in Chinese with English abstract)
- Liu YG, Li WY, Jia QZ, Zhang ZW, Wang ZA, Zhang ZB, Zhang JW and Qian B. 2018. The dynamic sulfide saturation process and a possible slab break-off model for the Giant Xiarihamu magmatic nickel ore deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, Northern Qinghai-Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 113(6): 1383–1417
- Liu YS, Gao S, Hu ZC, Gao CG, Zong KQ and Wang DB. 2010. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen: U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths. *Journal of Petrology*, 51(1–2): 537–571
- Lu L, Wu ZH, Hu DG, Barosh PJ, Hao S and Zhou CJ. 2010. Zircon U-Pb age for rhyolite of the Maoniushan Formation and its tectonic significance in the East Kunlun Mountains. *Acta Petrologica Sinica*, 26(4): 1150–1158 (in Chinese with English abstract)
- Ludwig KR. 2003. User's Manual For Isoplot 3.00: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronological Center Special Publication, 25–32
- Meng FC, Zhang JX, Yang JS and Xu ZQ. 2003. Geochemical characteristics of eclogites in Xitieshan area, North Qaidam of northwestern China. *Acta Petrologica Sinica*, 19(3): 435–442 (in Chinese with English abstract)
- Meng FC, Zhang JX, Yang JS and Yang HR. 2004. Tectonic setting and geochemistry of amphibolites in the North Qaidam. *Acta Petrologica Sinica*, 20(5): 1271–1282 (in Chinese with English abstract)
- Meng FC, Zhang JX and Cui MH. 2013. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, Western China and its tectonic significance. *Gondwana Research*, 23(2): 825–836
- Meng FC, Cui MH, Jia LH, Ren YF and Feng HB. 2015. Paleozoic continental collision of the East Kunlun orogen: Evidence from protoliths of the eclogites. *Acta Petrologica Sinica*, 31(12): 3581–3594 (in Chinese with English abstract)
- Mo XX, Luo ZH, Deng JF, Yu XH, Liu CD, Chen HW, Yuan WM and Liu YH. 2007. Granitoids and crustal growth in the East-Kunlun orogenic belt. *Geological Journal of China Universities*, 13(3): 403–414 (in Chinese with English abstract)
- Pan T and Zhang Y. 2020. Geochemical characteristics and metallogenic response of the eclogite from Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in Eastern Kunlun orogenic belt. *Geotectonica et Metallogenia*, 44(3): 447–464 (in Chinese with English abstract)
- Pan YS, Zhou WM, Xu RH, Wang DA, Zhang YQ, Xie YW, Chen TE and Luo H. 1996. Geological characteristics and evolution of the Kunlun Mountains region during the Early Paleozoic. *Science in China (Series D)*, 39(4): 337–347
- Peng B, Sun FY, Li BL, Wang G, Li SJ, Zhao TF, Li L and Zhi YB. 2016. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu II mafic-ultramafic complex, Eastern Kunlun, Qinghai Province, China: Implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Ore Geology Reviews*, 73: 13–28
- Qi SS, Song SG, Shi LC, Cai HJ and Hu JC. 2014. Discovery and its geological significance of Early Paleozoic eclogite in Xiarihamu-Suhaitu area, western part of the East Kunlun. *Acta Petrologica Sinica*, 30(11): 3345–3356 (in Chinese with English abstract)
- Qi XP, Fan XG, Yang J, Cui JT, Wang BY, Fan YZ, Yang GX, Li Z and Chao WD. 2016. The discovery of Early Paleozoic eclogite in the upper reaches of Langmuri in eastern East Kunlun Mountains and its significance. *Geological Bulletin of China*, 35(11): 1771–1783 (in Chinese with English abstract)
- Rioux M, Garber J, Bauer A, Bowring S, Searle M, Kelemen P and Hacker B. 2016. Synchronous formation of the metamorphic sole and igneous crust of the Semail ophiolite: New constraints on the tectonic

- evolution during ophiolite formation from high-precision U-Pb zircon geochronology. *Earth and Planetary Science Letters*, 451: 185 – 195
- Song SG, Bi HZ, Qi SS, Yang LM, Allen MB, Niu YL, Su L and Li WF. 2018. HP-UHP metamorphic belt in the East Kunlun Orogen: Final closure of the Proto-Tethys Ocean and formation of the Pan-North-China Continent. *Journal of Petrology*, 59(11): 2043 – 2060
- Song XY, Zhou MF, Cao ZM, Sun M and Wang YL. 2003. Ni-Cu-(PGE) magmatic sulfide deposits in the Yangliuping area, Permian Emeishan igneous province, SW China. *Mineralium Deposita*, 38(7): 831 – 843
- Song XY, Yi JN, Chen LM, She YW, Liu CZ, Dang XY, Yang QA and Wu SK. 2016. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, Northern Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 111(1): 29 – 55
- Sun SS and McDonough WF. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. In: Saunders AD and Norry MJ (eds.). *Magmatism in the Ocean Basins*. Geological Society, London, Special Publications, 42(1): 313 – 345
- Wang G. 2014. Metallogenesis of nickel deposits in Eastern Kunlun orogenic belt, Qinghai Province. Ph. D. Dissertation. Changchun: Jilin University, 1 – 214 (in Chinese with English summary)
- Wang G, Sun FY, Li BL, Li SJ, Zhao JW, Ao C and Yang QA. 2014. Petrography, zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the mafic-ultramafic intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit from East Kunlun, with implications for geodynamic setting. *Earth Science Frontiers*, 21(6): 381 – 401 (in Chinese with English abstract)
- Wang G, Sun FY, Li BL, Ao C, Li SJ, Zhao JW and Yang Q. 2016. Geochronology, geochemistry and tectonic implication of Early Neoproterozoic monzogranite in Xiarihamu ore district from East Kunlun. *Geotectonica et Metallogenia*, 40(6): 1247 – 1260 (in Chinese with English abstract)
- Wang YS and Chen JN. 1987. *Metamorphic Zones and Metamorphism in Qinghai Province and its Adjacent Areas*. Beijing: Geological Publishing House, 1 – 248 (in Chinese)
- Wilson M. 1989. *Igneous Petrogenesis*. Dordrecht: Springer, 153 – 190
- Wu YB and Zheng YF. 2004. Genesis of zircon and its constraints on interpretation of U-Pb age. *Chinese Science Bulletin*, 49(15): 1554 – 1569
- Xu ZQ, Yang JS, Li HB and Yao JX. 2006. The Early Palaeozoic terrane framework and the formation of the High-Pressure (HP) and Ultra-High Pressure (UHP) metamorphic belts at the Central Orogenic Belt (COB). *Acta Geologica Sinica*, 80(12): 1793 – 1806 (in Chinese with English abstract)
- Yang JS, Robinson PT, Jiang CF and Xu ZQ. 1996. Ophiolites of the Kunlun Mountains, China and their tectonic implications. *Tectonophysics*, 258(1–4): 215 – 231
- Yi JN. 2016. Genesis of the Xiarihamu super-large Ni-Co sulfide ore deposit in the East Kunlun belt, Qinghai Province, NW China. Ph. D. Dissertation. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 1 – 150 (in Chinese with English summary)
- Zeng LS, Gao LE, Xie KJ and Liu-Zeng J. 2011. Mid-Eocene high Sr/Y granites in the Northern Himalayan gneiss domes: Melting thickened lower continental crust. *Earth and Planetary Science Letters*, 303(3–4): 251 – 266
- Zhang JX, Yu SY, Li YS, Yu XX, Lin YH and Mao XH. 2015. Subduction, accretion and closure of Proto-Tethyan Ocean: Early Paleozoic accretion/collision orogeny in the Altun-Qilian-North Qaidam orogenic system. *Acta Petrologica Sinica*, 31(12): 3531 – 3554 (in Chinese with English abstract)
- Zhang YL, Hu DG, Shi YR and Lu L. 2010. SHRIMP zircon U-Pb ages and tectonic significance of Maoniushan Formation volcanic rocks in East Kunlun orogenic belt, China. *Geological Bulletin of China*, 29(11): 1614 – 1618 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Li WY, Qian B, Wang YL, Li SJ, Liu CZ, Zhang JW, Yang QA, You MX and Wang ZA. 2015. Metallogenic epoch of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance. *Geology in China*, 42(3): 438 – 451 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Tang QY, Li CS, Wang YL and Ripley EM. 2017. Sr-Nd-Os-S isotope and PGE geochemistry of the Xiarihamu magmatic sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, China. *Mineralium Deposita*, 52(1): 51 – 68
- Zhang ZW, Qian B, Li WY, Wang YL, Zhang JW, You MX and Liu YG. 2017. The discovery of Early Paleozoic eclogite from the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt: Zircon U-Pb chronologic evidence. *Geology in China*, 44(4): 816 – 817 (in Chinese)
- Zhu YH, Zhang KX, Pan YM, Chen NS, Wang GC and Hou GJ. 1999. Determination of different ophiolitic belts in Eastern Kunlun Orogenic Zone and their tectonic significance. *Earth Science (Journal of China University of Geosciences)*, 24(2): 134 – 138 (in Chinese with English abstract)

附中文参考文献

- 奥琼, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 王冠. 2014. 青海夏日哈木矿区中泥盆世闪长玢岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义. *西北地质*, 47(1): 96 – 106
- 边千韬, 赵大升, 叶正仁, 常承法, 罗小全, 高山林. 2002. 初论昆祁秦缝合系. *地球学报*, 23(6): 501 – 508
- 杜玮, 周伟, 王子玺. 2015. 东昆仑夏日哈木蛇绿岩的发现及其地质意义. *吉林大学学报(地球科学版)*, 45(增1): 288 – 289
- 段雪鹏. 2019. 东昆仑夏日哈木含铜镍矿镁铁-超镁铁岩成因矿物学研究. 博士学位论文. 北京: 中国地质科学院, 1 – 143
- 范亚洲, 孟繁聪, 段雪鹏. 2018. 东昆仑西段夏日哈木榴辉岩原岩属性及陆(弧)陆碰撞. *地质学报*, 92(3): 482 – 502
- 郭峰, 王盘喜, 王振宇, 冯乃琦. 2020. 东昆仑夏日哈木退变质榴辉岩地球化学、年代学特征及其地质意义. *沉积与特提斯地质*, 40(4): 45 – 55
- 姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 朱志直, 赵民, 柴耀楚, 施希德, 王怀达, 胡金庆. 1992. *昆仑开合构造*. 北京: 地质出版社, 1 – 224
- 姜春发, 王宗起, 李锦铁. 2000. *中央造山带开合构造*. 北京: 地质出版社, 1 – 108
- 姜常义, 凌锦兰, 周伟, 杜玮, 王子玺, 范亚洲, 宋艳芳, 宋忠宝. 2015. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景. *岩石学报*, 31(4): 1117 – 1136
- 李怀坤, 耿建珍, 郝爽, 张永清, 李惠民. 2009. 用激光烧蚀多接收器等离子体质谱仪(LA-MC-ICPMS)测定锆石 U-Pb 同位素年龄的研究. *矿物学报*, (增): 600 – 601
- 李荣社, 计文化, 赵振明, 陈守建, 孟勇, 于浦生, 潘小平. 2007. 昆仑早古生代造山带研究进展. *地质通报*, 26(4): 373 – 382
- 李世金, 孙丰月, 高永旺, 赵俊伟, 李连松, 杨启安. 2012. 小岩体成大矿理论指导与实践——青海东昆仑夏日哈木铜镍矿找矿突破的启示及意义. *西北地质*, 45(4): 185 – 191
- 刘彬, 马昌前, 蒋红安, 郭盼, 张金阳, 熊富浩. 2013. 东昆仑早古生代洋壳俯冲与碰撞造山作用的转换: 来自胡晓钦镁铁质岩石的证据. *岩石学报*, 29(6): 2093 – 2106
- 陆露, 吴珍汉, 胡道功, Barosh PJ, 郝爽, 周春景. 2010. 东昆仑牦牛山组流纹岩锆石 U-Pb 年龄及构造意义. *岩石学报*, 26(4): 1150 – 1158
- 孟繁聪, 张建新, 杨经绥, 许志琴. 2003. 柴北缘锡铁山榴辉岩的地球化学特征. *岩石学报*, 19(3): 435 – 442

- 孟繁聪, 张建新, 杨经绥, 杨怀仁. 2004. 柴北缘斜长角闪岩的地球化学特征及其构造背景. 岩石学报, 20(5): 1271–1282
- 孟繁聪, 崔美慧, 贾丽辉, 任玉峰, 冯惠彬. 2015. 东昆仑造山带早古生代的大陆碰撞: 来自榴辉岩原岩性质的证据. 岩石学报, 31(12): 3581–3594
- 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 喻学惠, 刘成东, 湛宏伟, 袁万明, 刘云华. 2007. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长. 高校地质学报, 13(3): 403–414
- 潘彤, 张勇. 2020. 东昆仑夏日哈木铜镍矿区榴辉岩地球化学特征及成矿响应. 大地构造与成矿学, 44(3): 447–464
- 潘裕生, 周伟明, 许荣华, 王东安, 张玉泉, 谢应雯, 陈挺恩, 罗辉. 1996. 昆仑山早古生代地质特征与演化. 中国科学(D辑), 26(4): 302–307
- 祁生胜, 宋述光, 史连昌, 才航加, 胡继春. 2014. 东昆仑西段夏日哈木-苏海图早古生代榴辉岩的发现及意义. 岩石学报, 30(11): 3345–3356
- 祁晓鹏, 范显刚, 杨杰, 崔建堂, 汪帮耀, 范亚洲, 杨高学, 李真, 晁文迪. 2016. 东昆仑东段浪木日上游早古生代榴辉岩的发现及其意义. 地质通报, 35(11): 1771–1783
- 王冠. 2014. 东昆仑造山带镍矿成矿作用研究. 博士学位论文. 长春: 吉林大学, 1–214
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 赵俊伟, 奥琮, 杨启安. 2014. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. 地学前缘, 21(6): 381–401
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 奥琮, 李世金, 赵俊伟, 杨启安. 2016. 东昆仑夏日哈木矿区新元古代早期二长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. 大地构造与成矿学, 40(6): 1247–1260
- 王云山, 陈基娘. 1987. 青海省及毗邻地区变质地带与变质作用. 北京: 地质出版社, 1–248
- 吴元保, 郑永飞. 2004. 锆石成因矿物学研究及其对 U-Pb 年龄解释的制约. 科学通报, 49(16): 1589–1604
- 许志琴, 杨经绥, 李海兵, 姚建新. 2006. 中央造山带早古生代地体构架与高压/超高压变质带的形成. 地质学报, 80(12): 1793–1806
- 易俊年. 2016. 青海省东昆仑夏日哈木超大型 Ni-Co 硫化物矿床成因研究. 博士学位论文. 北京: 中国科学院大学, 1–150
- 张建新, 于胜尧, 李云帅, 喻星星, 林宜慧, 毛小红. 2015. 原特提斯洋的俯冲、增生及闭合: 阿尔金-祁连-柴北缘造山系早古生代增生/碰撞造山作用. 岩石学报, 31(12): 3531–3554
- 张耀玲, 胡道功, 石玉若, 陆露. 2010. 东昆仑造山带托牛山组火山岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及其构造意义. 地质通报, 29(11): 1614–1618
- 张照伟, 李文渊, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征, 张江伟, 杨启安, 尤敏鑫, 王治安. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义. 中国地质, 42(3): 438–451
- 张照伟, 钱兵, 李文渊, 王亚磊, 张江伟, 尤敏鑫, 刘月高. 2017. 东昆仑夏日哈木铜镍矿区发现早古生代榴辉岩: 锆石 U-Pb 定年证据. 中国地质, 44(4): 816–817
- 朱云海, 张克信, Pan YM, 陈能松, 王国灿, 侯光久. 1999. 东昆仑造山带不同蛇绿岩带的厘定及其构造意义. 地球科学(中国地质大学学报), 24(2): 134–138